

Propuesta Formativa Obligatoria

TP: Implementación de un Chat Básico Cliente-Servidor con Sockets y Base de Datos

Objetivo: Aprender a configurar un servidor de sockets en Python que reciba mensajes de clientes, los almacene en una base de datos y envíe confirmaciones, aplicando buenas prácticas de modularización y manejo de errores. Utilizar los comentarios para explicar tus configuraciones en el servidor.

Servidor:

Creá un socket que escuche en localhost:5000.

Usá funciones separadas para:

- Inicializar el socket.
- Aceptar conexiones y recibir mensajes.
- Guardar cada mensaje en una DB SQLite con los campos: id, contenido, fecha_envio, ip_cliente.
- Manejar errores (puerto ocupado, DB no accesible).
- Responde al cliente con: "Mensaje recibido: <timestamp>".

Cliente:

- Debe tener la capacidad de conectarse al servidor y enviar múltiples mensajes hasta que el usuario escriba éxito.
- Mostrá la respuesta del servidor para cada mensaje.

Algunas recomendaciones:

- Usá el módulo sqlite3 para la base de datos.
- Comentá cada sección clave (ej: # Configuración del socket TCP/IP).
- Ejecutá pruebas locales (primero servidor, luego cliente en otra terminal).

Entrega:

- Sube el enlace del repositorio de código con la solución propuesta (Github / Bitbucket).
- En caso contrario, sube un archivo comprimido (.zip, .rar) con la solución.